

KỸ NĂNG SỬ DỤNG AI TRONG NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP

B U Ổ I 2

PROMPT ENGINEERING

& Nghiên cứu khoa học với AI

"Cùng một câu hỏi, vì sao 2 người ra 2 kết quả khác nhau?"

ÔN NHANH BUỔI 1 — TRƯỚC KHI ĐI TIẾP

1

AI LÀ MÁY ĐOÁN TỪ XÁC SUẤT

AI có thể bịa — luôn kiểm chứng dữ kiện cứng

2

BẠN LÀ LEADER, AI LÀ CỘNG SỰ

Hỏi đúng • Đánh giá • Quyết định — AI không thay được

3

BỘ NÃO THỨ 2 LÀ NỀN TẢNG

Atomic note = viên gạch tri thức cá nhân

Mời 2-3 SV chia sẻ atomic note đã viết trong tuần — kết nối với buổi hôm nay.

HÀNH TRÌNH 5 TIẾT HÔM NAY

6

Tiết 6 — CRISP

Công thức prompt nền tảng — 5 thành tố

7

Tiết 7 — 5 kỹ thuật nâng cao

CoT • Role • Few-shot • Iterative • Negative

8

Tiết 8 — Quy trình nghiên cứu 4 bước

Định hình → Tìm → Đọc → Tổ chức

9

Tiết 9 — Mini-research thực hành

40 phút làm thật, kiểm chứng nguồn

06

CRISP

Công thức prompt nền tảng

CÂU CHUYỆN CỦA MINH – SV NĂM 2 QTKD

“

Minh được giao seminar 15 phút trước lớp về “*Hành vi tiêu dùng Gen Z Việt Nam*”. Lần này có quy định: **không được copy AI**. Minh phải làm thật.

Minh mở ChatGPT, gõ: “*Hành vi tiêu dùng Gen Z Việt Nam*”.

AI trả về 800 chữ chung chung: “Gen Z thích mua online”, “Gen Z quan tâm thương hiệu”...

Minh đọc xong cảm thấy **vô vị**. Không có gì làm seminar nổi bật.

Không phải AI dở. Minh hỏi dở. Buổi hôm nay: cách hỏi AI để 95% SV khác KHÔNG ra được.

PROMPT ENGINEERING LÀ GÌ?

Nghệ thuật + Khoa học của việc GIAO TIẾP với AI.

AI không đọc được suy nghĩ của bạn — bạn cho gì thì AI làm việc với cái đó.

10 phút

viết prompt tốt

=

1 giờ

tiết kiệm chỉnh sửa output

Đầu tư đúng chỗ — trước khi gửi prompt, không phải sau.

CRISP — 5 THÀNH TỐ NỀN TẢNG

Áp dụng cho 80% tình huống học tập

C

Context — Bối cảnh — tôi là ai, ở đâu, mục đích gì

R

Role — Vai trò — AI đóng vai gì để trả lời tốt nhất

I

Input — Dữ liệu cụ thể tôi đưa vào (nếu có)

S

Specifics — Yêu cầu cụ thể — định dạng, độ dài, phong cách

P

Performance criteria — Tiêu chí — ai đọc, dùng để làm gì, đạt chuẩn nào

TRƯỚC CRISP — PROMPT MƠ HỒ

PROMPT:

"Viết email xin học bổng đại học."

OUTPUT AI:

"Kính gửi quý nhà tài trợ,

Tôi là sinh viên đại học, hiện đang theo học tại một trường đại học. Tôi viết email này để xin học bổng. Tôi là một sinh viên chăm chỉ và có thành tích học tập tốt...

[Tiếp tục với những câu chung chung không có cá tính]"

Generic. Không nói gì về BẠN. Không dùng được ngay.

SAU CRISP — PROMPT CÓ KỸ LUẬT TƯ DUY

- [C]** Tôi là SV năm 2 ngành Marketing tại ĐH Kinh tế TP.HCM, GPA 3.4, hoạt động tình nguyện 2 năm, dự định xin học bổng trao đổi 6 tháng tại NUS Singapore — Spring 2027.
- [R]** Đóng vai chuyên gia tư vấn du học đã làm việc 10 năm với SV Việt xin học bổng Đông Nam Á.
- [I]** Tiêu chí NUS: GPA ≥ 3.0 , chứng minh ý chí học thuật, cam kết quay về đóng góp cho Việt Nam.
- [S]** Email 250 từ, văn phong trang trọng có cá tính. Mở đầu KHÔNG dùng "Tôi viết email này để..."
- [P]** Email này quyết định giảng viên cố vấn có giới thiệu tôi không — phải bật được DIFFERENTIATOR.

Cụ thể. Cá nhân hóa. Dùng được ngay. 80% công việc đã làm xong TRƯỚC khi gửi prompt.

CRISP — KỸ LUẬT TƯ DUY, KHÔNG PHẢI THỦ THUẬT

Người leader giỏi giao việc rõ ràng.

CRISP = ngôn ngữ giao việc với cộng sự AI.

KẾT NỐI VỚI BUỔI 1:

Tư duy rõ



Prompt rõ



Output tốt

BÀI TẬP CẶP ĐÔI

Cặp đôi chọn 1 trong 3 prompt, viết lại theo CRISP, test trên AI, ghi nhận output.

01

PROMPT RÁC

"Tóm tắt bài này"

(SV tự chọn 1 bài đang học)

02

PROMPT RÁC

"Cho ý tưởng kinh doanh hay"

(không có ngữ cảnh nào)

03

PROMPT RÁC

"Giải thích chủ nghĩa Mác–
Lênin"

(không rõ cho ai, mức nào)

Output: prompt sửa theo CRISP + output AI + đánh giá trước-sau (1-10).

07

5 KỸ THUẬT NÂNG CAO

Khi CRISP chưa đủ

5 KỸ THUẬT – KHI NÀO DÙNG KỸ THUẬT NÀO?

TÌNH HUỐNG	KỸ THUẬT
Logic / Tính toán phức tạp	Chain-of-Thought (CoT)
Cần chuyên môn sâu cụ thể	Role-based / Persona
Cần format đặc biệt	Few-shot prompting
Output chưa đạt yêu cầu	Iterative refinement
Loại bỏ "AI-ese" giọng máy	Negative prompt

Tiết này: lần lượt giải thích + demo nhanh từng kỹ thuật (mỗi cái ~6 phút).

CHAIN-OF-THOUGHT — "Hãy suy nghĩ từng bước"

KHI NÀO DỪNG: Bài toán logic • Phân tích case study • Ra quyết định nhiều biến

PROMPT MẪU

"Một quán cà phê doanh thu tháng 1 là 100 triệu, lợi nhuận biên 30%. Tháng 2 doanh thu tăng 15%, chi phí cố định không đổi, chi phí biến đổi tăng 10%.

Lợi nhuận tháng 2 là bao nhiêu? *Hãy suy nghĩ từng bước."*

→ AI sẽ liệt kê từng bước: doanh thu T2 = 115tr; chi phí biến đổi T2 = ... ; lợi nhuận = ...

ROLE-BASED / PERSONA — Đóng vai chuyên gia

KHI NÀO DÙNG: Cần kiến thức chuyên môn cụ thể • Cần góc nhìn của người trong nghề

YẾU

"Phân tích báo cáo tài chính này"

TỐT

"Đóng vai CFO của công ty niêm yết với 15 năm kinh nghiệm. Phân tích báo cáo này từ góc nhìn nhà đầu tư dài hạn. Chỉ ra 3 dấu hiệu cảnh báo và 3 dấu hiệu tích cực."

FEW-SHOT — Cho AI vài ví dụ mẫu

KHI NÀO DÙNG: Cần format đặc biệt • Phong cách viết riêng • Phân loại khó mô tả bằng lời

"Tôi muốn bạn viết review phim theo mẫu sau:

Ví dụ 1: *"Inception" (Christopher Nolan, 2010) — Một mê cung mà càng đi sâu bạn càng nghi ngờ chính mình. 8.5/10.*

Ví dụ 2: *"Parasite" (Bong Joon-ho, 2019) — HÀi đen biến thành bi kịch trong một ngôi nhà có hai tầng đối lập. 9/10.*

Bây giờ viết review cho phim: **"Bố già" (Trấn Thành, 2021)"**

AI sẽ học từ pattern: format "Tên (Đạo diễn, năm) — ấn dụ ngắn. Điểm."

ITERATIVE REFINEMENT — Tinh chỉnh qua nhiều lượt

KỸ THUẬT QUAN TRỌNG NHẤT. 95% người mới dùng AI dừng ở lượt 1.

- 1** **Lượt 1** *Prompt ban đầu (CRISP)*
- 2** **Lượt 2** *"Phần X chưa rõ — mở rộng và cho ví dụ"*
- 3** **Lượt 3** *"Quá dài — rút xuống 1 đoạn"*
- 4** **Lượt 4** *"Đổi giọng văn sang [phong cách Y]"*
- 5** **Lượt 5** *"Lỗi logic ở câu Z — sửa và giải thích"*

Prompt tốt thật ra là 3–5 lượt trò chuyện — không phải 1 câu hỏi hoàn hảo.

NEGATIVE PROMPT — Chỉ rõ điều KHÔNG muốn

NÓI CÁI KHÔNG MUỐN

Negative prompt

Chỉ rõ ranh giới cho AI:

“Không dùng lời ngọt ngào, tăng bốc”

“Không sử dụng kí tự Em Dash (—) để nối ý ”

“Không sử dụng những từ sáo rỗng: Thật tuyệt vời”

AI giỏi hơn khi biết cái KHÔNG được làm.

Sản phẩm mới của công ty chúng tôi quả thật là **thật tuyệt vời** — một bước đột phá vĩ đại mang tính cách mạng toàn cầu — chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng thông thái và có gu thẩm mỹ đỉnh cao nhất thế giới.

08

NGHIÊN CỨU VỚI AI

Quy trình 4 bước

MINH ĐÃ HỌC CRISP — VẪN BỊ AI BỊA

“

Minh viết prompt rất kỹ theo CRISP. AI cho ra bài hay, có số liệu cụ thể, có trích dẫn *“Theo nghiên cứu của Kantar 2024...”*

Minh vui mừng nộp. Đến lúc trình bày, một bạn hỏi:

- *“Bạn lấy số 73% Gen Z mua online từ đâu?”*
- *“Tôi không tìm thấy báo cáo Kantar 2024 nào nói thế.”*

Minh ấp úng. Tra sau buổi — **không có báo cáo đó. AI bịa.**

CRISP + 5 kỹ thuật KHÔNG cứu Minh khỏi bịa nguồn. Vì sao? — Tiết này.

4 NHÓM CÔNG CỤ AI CHO NGHIÊN CỨU

90% SV chỉ dùng nhóm 1 — bỏ lỡ 90% sức mạnh AI cho nghiên cứu.

1. AI HỘI THOẠI ĐA DỤNG

ChatGPT • Claude • Gemini • Copilot

✓ Brainstorm, giải thích, viết nháp

✗ KHÔNG tìm/trích nguồn — sẽ bịa

2. AI TÌM KIẾM CÓ NGUỒN

Perplexity • ChatGPT Search • Gemini Deep Research

✓ Tìm thông tin web kèm link nguồn

✗ Vẫn cần kiểm tra link có thật

3. AI NGHIÊN CỨU HỌC THUẬT

Elicit • Consensus • Scite • Connected Papers

✓ Paper khoa học thật, có DOI

✗ Phần lớn paper tiếng Anh

4. AI TÀI LIỆU CÁ NHÂN

NotebookLM • Claude Projects • Custom GPTs

✓ Upload PDF, hỏi đáp — không bịa

✗ Không thay việc đọc kỹ

QUY TRÌNH 4 BƯỚC NGHIÊN CỨU VỚI AI

1	ĐỊNH HÌNH CÂU HỎI <i>Brainstorm RQ, tinh chỉnh phạm vi</i>	AI hội thoại
2	TÌM TÀI LIỆU <i>Perplexity, Elicit, Consensus — kiểm chứng</i>	AI tìm kiếm + học thuật
3	ĐỌC & TỔNG HỢP <i>NotebookLM, Claude Projects — hỏi đáp với tài liệu</i>	AI tài liệu cá nhân
4	TỔ CHỨC TRI THỨC <i>Ngôn ngữ của mình — liên kết note cũ</i>	Atomic notes

Tiếp theo: demo workflow trên chủ đề mẫu — "Tác động AI lên thị trường lao động VN".

BƯỚC 1 — ĐỊNH HÌNH CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Dùng AI hội thoại (Claude/ChatGPT) để brainstorm và tinh chỉnh

P R O M P T M ẫ U

Tôi đang chuẩn bị tiểu luận về **tác động của AI đến thị trường lao động Việt Nam**. Tôi chưa biết góc tiếp cận nào sẽ thú vị và khả thi.

Đóng vai giảng viên hướng dẫn khoa học. Hãy đề xuất **5 research question** khác nhau, mỗi câu kèm:

- Mức độ khó tìm dữ liệu (dễ/vừa/khó)
- Đối tượng có thể phỏng vấn ở Việt Nam
- Một rủi ro lớn nhất khi nghiên cứu hướng này

Sau đó giúp tôi chọn 1 câu phù hợp với SV năm 2, làm trong 4 tuần.

BƯỚC 2-3-4 — TÌM, ĐỌC, TỔ CHỨC

2

TÌM TÀI LIỆU THẬT — Perplexity + Elicit/Consensus

- Perplexity: gõ research question bằng tiếng Anh → đọc nguồn gốc, không trích từ AI
- Elicit/Consensus: danh sách paper thật có DOI → đọc abstract

3

ĐỌC & TỔNG HỢP — NotebookLM (Google)

- Upload PDF/báo cáo → hỏi đáp với CHÍNH tài liệu (NotebookLM KHÔNG bịa được)
- KHÔNG để AI viết hộ — để AI giúp HIỂU NHANH HƠN

4

TỔ CHỨC TRI THỨC — Atomic notes

- Sau khi hiểu, viết note bằng ngôn ngữ MÌNH — KHÔNG copy output AI
- Mỗi insight = 1 atomic note với nguồn rõ, liên kết với note cũ

ATOMIC NOTE CHO NGHIÊN CỨU — MẪU

[2026-05-21] — AI thay thế việc cấp đầu vào NHANH HƠN cấp cao ở Việt Nam

INSIGHT: McKinsey 2024 + Forbes 2025 cùng chỉ ra ở VN, AI thay nhiều nhất các vị trí junior (junior copywriter, customer service, junior dev), không phải lãnh đạo. Tốc độ VN chậm hơn Mỹ ~2-3 năm.

TẠI SAO QUAN TRỌNG (với mình, SV năm 2 Marketing): Mình tốt nghiệp 2028. Lúc đó junior copywriter có thể không còn nhiều. Cần phát triển skill tăng cao — chiến lược, sáng tạo concept, hiểu khách hàng — không chỉ kỹ năng viết bài.

NGUỒN: McKinsey Global Institute 2024, "Generative AI and the Future of Work in Southeast Asia", tr. 23-25 • Forbes Vietnam 2025-03-15.

LIÊN KẾT: Note "AI là máy đoán từ" (Buổi 1) — junior copywriter dễ bị thay vì là việc lập pattern.

09

MINI-RESEARCH THỰC HÀNH

40 phút làm thật, kiểm chứng nguồn

MINI-RESEARCH 40 PHÚT — CÁ NHÂN

1	Tinh chỉnh RQ	AI hội thoại	5'
2	Tìm 3 nguồn liên quan	Perplexity / Gemini Deep Research	15'
3	Tổng hợp 3 ý chính	AI hội thoại	10'
4	Viết 2-3 atomic notes	App ghi chú cá nhân	10'

KIỂM CHỨNG BẮT BUỘC: 1 trong 3 nguồn — có chắc là THẬT không? Mở Google Scholar tra tên nguồn.

CHECKLIST TRONG 40 PHÚT

GV đi vòng quanh hỗ trợ kỹ thuật — không trả lời nội dung chuyên môn.

☐

Đã tinh chỉnh RQ chưa? Có RÕ và HẸP đủ chưa?

☐

3 nguồn tìm được — đã CLICK VÀO nguồn gốc đọc chưa?

☐

Có nguồn nào nghi ngờ là AI bịa không?

☐

Atomic note viết bằng từ ngữ MÌNH, hay vẫn copy từ AI?

☐

Có LIÊN KẾT được với note buổi 1 không?

Phát hiện hallucination = teachable moment. Mời cả lớp xem.

10

THI GIỮA KỲ + MINI-PROJECT

20 câu, 30 phút — toàn bộ buổi 1 và 2

KIỂM TRA GIỮA KỲ – 20%

Số câu:	20 câu trắc nghiệm khách quan
Thời gian:	30 phút
Hình thức:	Online trên LMS (hoặc Google Form)
Phương án:	4 phương án / câu, 1 đáp án đúng
Nội dung:	Buổi 1 + Buổi 2 (AI nền tảng • Prompt • Nghiên cứu)
Tài liệu:	KHÔNG được dùng — không AI, không điện thoại

PHÂN BỐ ĐỘ KHÓ (BLOOM'S)

50%

Hiểu (Bloom 2) — 10 câu

35%

Vận dụng (Bloom 3) — 7 câu

15%

Phân tích (Bloom 4) — 3 câu

MINI-PROJECT BUỔI 3 — TRÌNH BÀY 5 PHÚT

QUY MÔ: Cá nhân hoặc nhóm 2-3 SV • 5 phút trình bày + 2 phút Q&A • Chủ đề tự chọn, gắn với ngành

5 YÊU CẦU BẮT BUỘC

- 1 Áp dụng tối thiểu 2 kỹ thuật prompt (chỉ rõ kỹ thuật gì)
- 2 Có ít nhất 3 atomic notes làm bằng chứng quy trình
- 3 Có ít nhất 2 nguồn tài liệu THẬT, đã kiểm chứng
- 4 Khai báo minh bạch: AI đã làm gì, em đã làm gì
- 5 1 insight CÁ NHÂN — điều chỉ EM phát hiện, không phải AI

Nộp slide (PDF) + Atomic notes qua LMS trước 23:59 ngày trước buổi 3.

RUBRIC ĐÁNH GIÁ – 4 TIÊU CHÍ × 5 ĐIỂM

1. CHẤT LƯỢNG NỘI DUNG

/5

Chính xác • Có nguồn • Phù hợp ngành

2. CÁCH DÙNG AI

/5

Đúng kỹ thuật prompt • Có dấu ấn cá nhân • Atomic notes thật

3. TRÌNH BÀY

/5

Cấu trúc rõ • Slide hỗ trợ • Đúng giờ

4. ĐẠO ĐỨC

/5

Khai báo AI • Kiểm chứng đầy đủ • Có insight cá nhân

Peer review: mỗi SV chấm các nhóm khác. Tổng /20 quy đổi vào điểm chuyên cần.

3 ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT HÔM NAY

1

CRISP LÀ KỸ LUẬT TƯ DUY

→ Viết prompt 10 phút = tiết kiệm 1 giờ chỉnh sửa output.

2

5 KỸ THUẬT NÂNG CAO CHO TÌNH HUỐNG ĐẶC THÙ

→ CoT • Role • Few-shot • Iterative • Negative — chọn đúng tình huống.

3

AI HỘI THOẠI ≠ AI NGHIÊN CỨU

→ Cần 4 nhóm công cụ + quy trình 4 bước. Kiểm chứng nguồn LUÔN bắt buộc.

CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ ĐỒNG HÀNH BUỔI 2

“Tư duy rõ → Prompt rõ → Output tốt”

Buổi 3: Trình bày với AI + Rủi ro + Đạo đức

Đừng quên: nộp mini-project trước 23:59 ngày trước buổi 3.